第二章 运动的守恒量和守恒定律

§ 2-1 质点系的内力和外力 质心 质心运动定理

§ 2-2 动量定理 动量守恒定律

§ 2-3 质点的角动量定理和角动量守恒定律

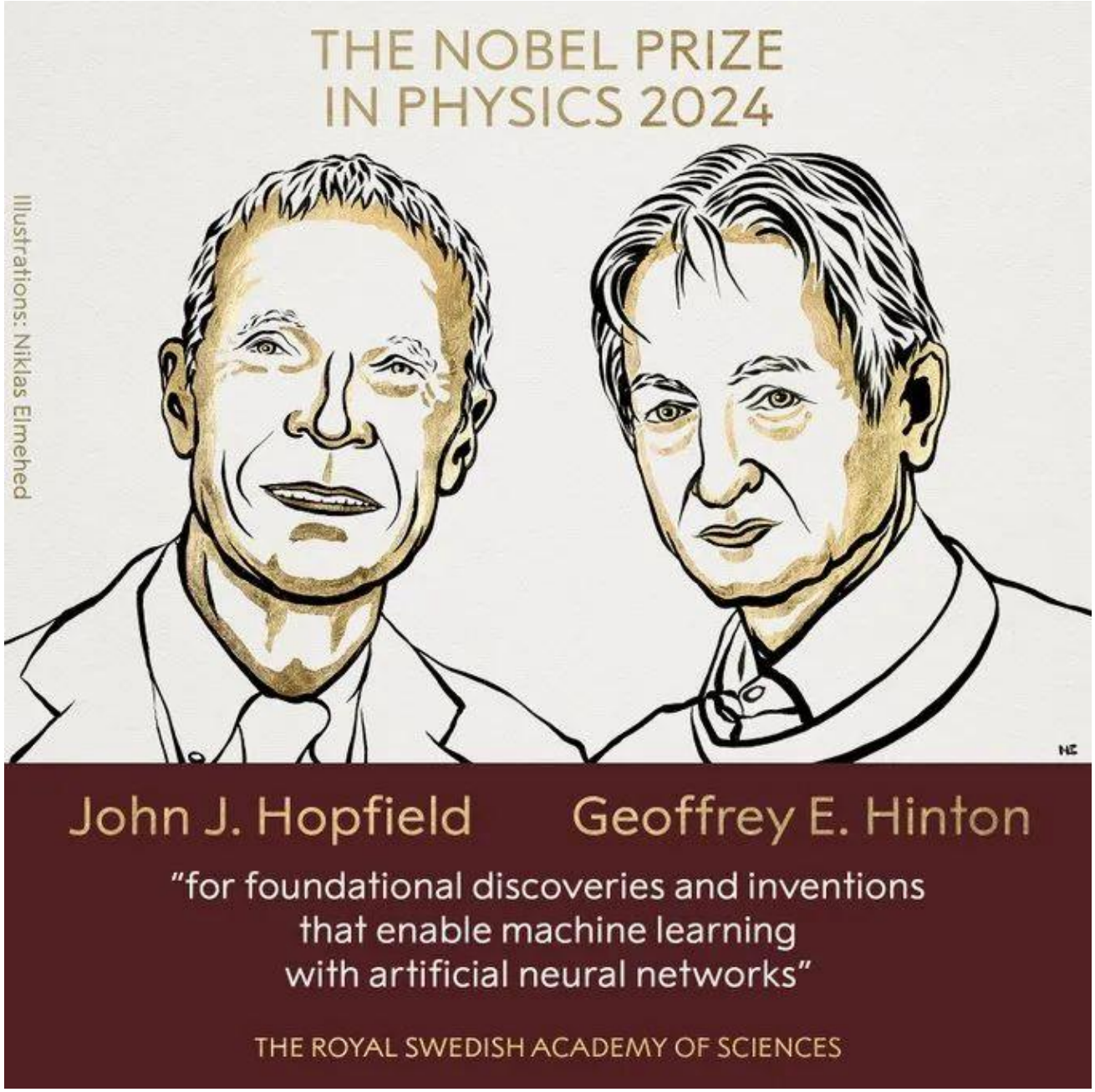
§ 2-4 功 动能 动能定理

§ 2-5 保守力 成对力的功 势能

§ 2-6 质点系的功能原理 机械能守恒定律

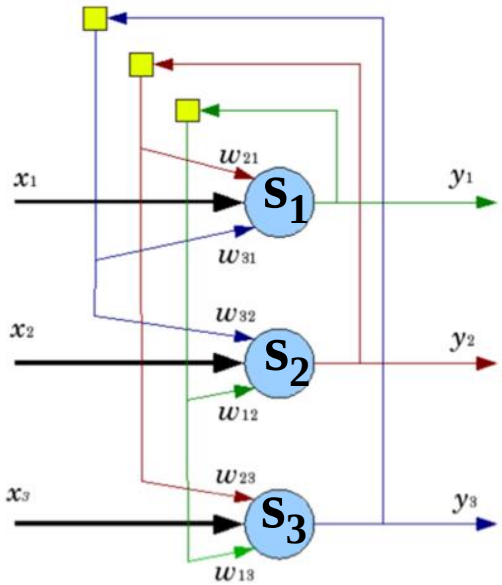
§ 2-7 碰撞

* § 2-8 对称性和守恒定律

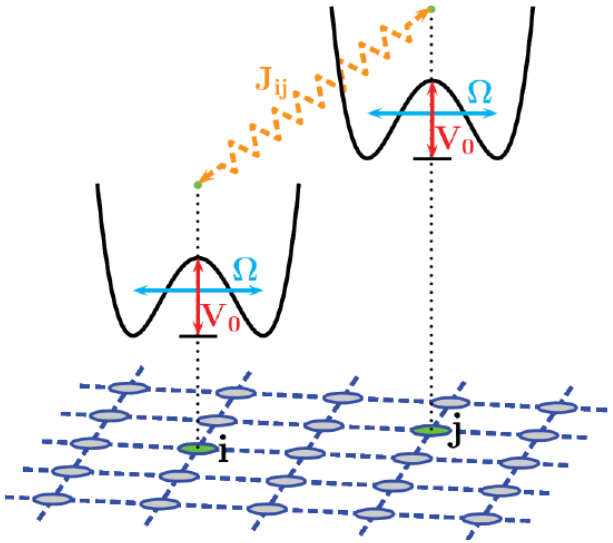

THE NOBEL PRIZE
IN PHYSICS 2024
Illustrations: Niklas Elmehed
John J. Hopfield
Geoffrey E. Hinton
"for foundational discoveries and inventions
that enable machine learning
with artificial neural networks"
THE ROYAL SWEDISH ACADEMY OF SCIENCES

Hopfield Network

A spin system



V.S.



- 网络中每个节点s_{ij}代表神经元，可以取+1或者-1
- 网络稳定时，使总能量E最小

$$E = -\frac{1}{2}\sum_{i,j} w_{ij} s_i s_j - \sum_i \theta_i s_i$$

连接权重　　偏置量（阈值）

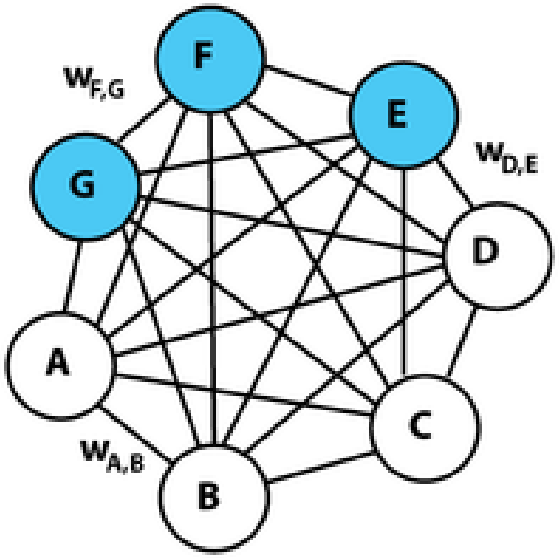
- 系统中每个节点σ_{ij}代表原子自旋，可以取+1或者-1
- 系统稳定时，总能量H最小

$$H(\sigma) = -\sum_{\langle ij \rangle} J_{ij}\sigma_i\sigma_j - \mu\sum_j h_j\sigma_j$$

自旋耦合系数　　外加磁场

Boltzmann Machine　　By G. E. Hinton

Hopfield网络的拓展，利用统计物理进一步分析网络的特征与规律



系统总能量

$$E = -\left(\sum_{i<j} w_{ij}\, s_i\, s_j + \sum_i \theta_i\, s_i\right)$$

单一状态的能量

$$E_i = \sum_{j>i} w_{ij}\, s_j + \sum_{j<i} w_{ji}\, s_j + \theta_i$$

玻尔兹曼分布

$$p_i \propto \exp\left(-\frac{\varepsilon_i}{kT}\right)$$

§ 2-2 动量定理 动量守恒定律

上节课内容回顾

一、质点的动量定理

质点的动量：

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{F}\,\mathrm{d}t = \int_{\vec{p}_1}^{\vec{p}_2} \mathrm{d}\,\vec{p} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$

其中，$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}\,\mathrm{d}t$ 表示力对时间的累积量，叫做冲量（impulse of force)

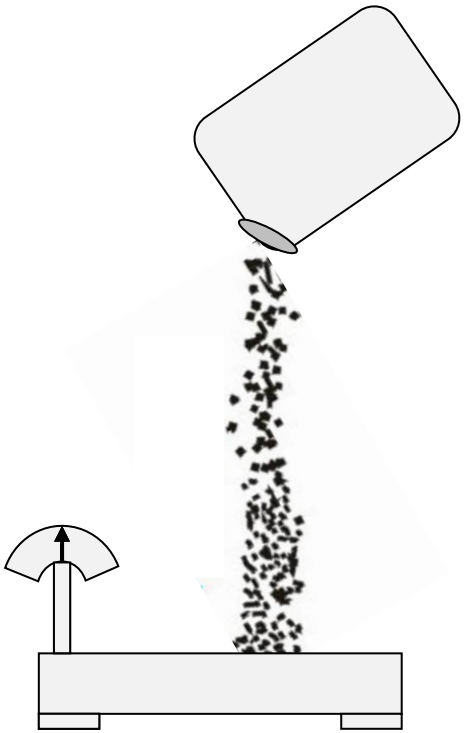
$$\vec{I} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$

动量定理（theorem of momentum）：质点在运动过程中，所受合外力的冲量等于质点动量的增量。

作业题回顾

3.*大聪明小王的实验室日常

实验室的博士生小王想称取100g的NaCl粉末。他将药品瓶口置于距离电子秤0.5m高的位置，以10 g/s的均匀流量让粉末流下。当他看到电子秤示数达到100g的一瞬间将瓶口堵住。求最后留在电子秤上粉末的实际质量是多少？

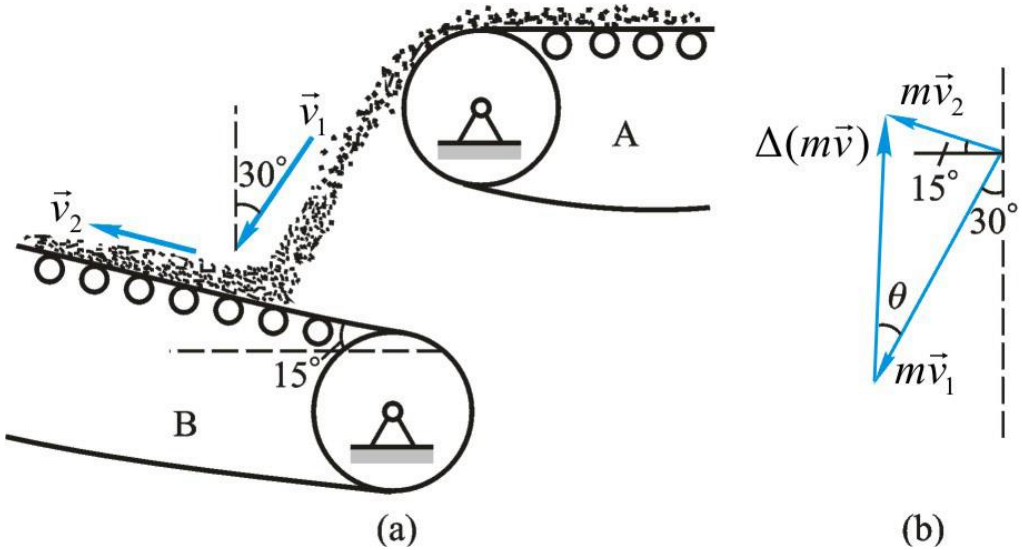


注：小王由于长年摸鱼打LOL，反应速度为0.2 s

提示：可参考书上例题2-4和2-5

连续体动量问题 → 分析单位时间的变化量

例2-4 矿砂从传送带A落到另一传送带B，其速度v_1=4 m/s，方向与竖直方向成30°角，而传送带B与水平成15°角，其速度v_2=2 m/s。如传送带的运送量恒定，设为k=20 kg/s，求落到传送带B上的矿砂在落上时所受到的力。



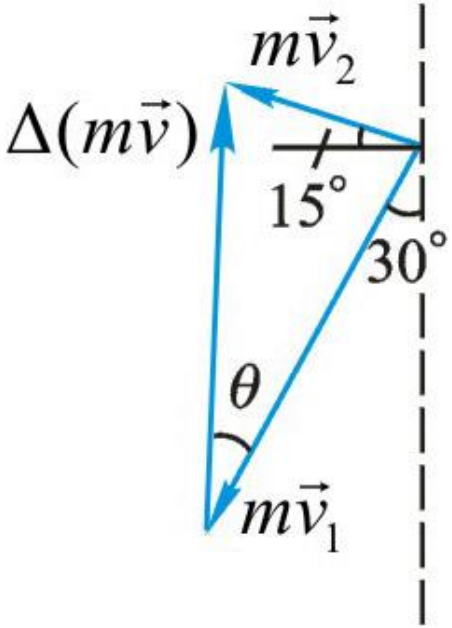
解： 设在某极短的时间Δt内落在传送带上矿砂的质量为m，即$m=k\Delta t$，这些矿砂动量的增量为

$$\Delta(m\vec{v}) = m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1$$

其大小为

$$\left|\Delta(m\vec{v})\right| = m\sqrt{v_1^2 + v_2^2 - 2v_1v_2\cos 75^\circ}$$

$$= 3.98m = 3.98k\Delta t$$



设这些矿砂在时间Δt内所受的平均作用力为 $\overline{F}$ ，由动量定理

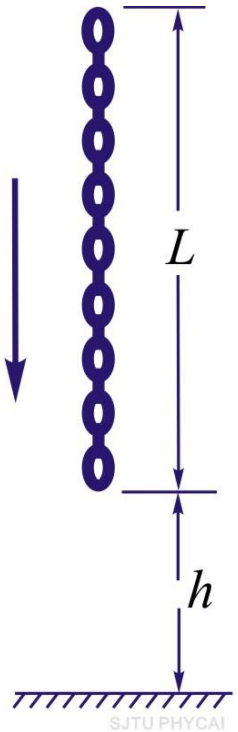
$$\overline{F}\Delta t = \left|\Delta(m\vec{v})\right|$$

$$\Rightarrow \quad \overline{F} = \frac{\left|\Delta(m\vec{v})\right|}{\Delta t} = 79.6\,\mathrm{N}$$

方向由 $\dfrac{\left|\Delta(m\vec{v})\right|}{\sin 75^\circ} = \dfrac{\left|m\vec{v}_2\right|}{\sin\theta}$ $\Rightarrow$ $\theta = 29^\circ$

近似竖直向上

例2-5 质量为m的均质链条，全长为L，手持其上端，使下端离地面的高度为h。然后放手让它自由下落到地上。求链条落到地上的长度为 l 时，地面所受链条作用力的大小。



解： 设t时刻长x的链条已落到地面

$\mathrm{d}t$时间内将有$\mathrm{d}m = \dfrac{m}{L}\mathrm{d}x$的链条落到地面

对$\mathrm{d}m$应用动量定理，取向下为正：

$$F\mathrm{d}t = 0 - (-\frac{m}{L}\mathrm{d}xv)$$

$$F = \frac{m}{L}v^2$$

地面受到的冲力 $F' = -F = -\dfrac{m}{L}v^2$ 向下

自由下落速度： $v^2 = 2g(x+h)$

$$\Rightarrow \quad F' = -\frac{m}{L}2g(x+h)$$

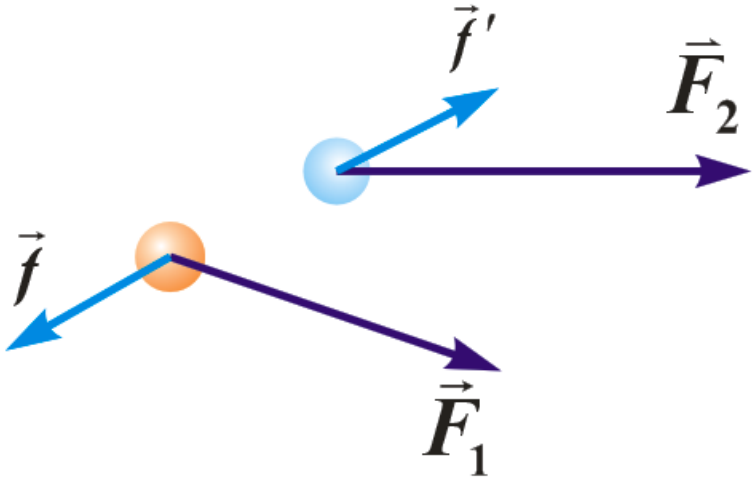
考虑到已落地部分链条的重力

地面所受链条作用力大小为

$$\left|F'\right| + \frac{m}{L}xg = \frac{m}{L}(3l+2h)g$$

二、质点系的动量定理

考虑两个质点的系统



$$(\vec{F}_1 + \vec{f})\mathrm{d}t = \mathrm{d}\vec{p}_1$$

$$(\vec{F}_2 + \vec{f}')\mathrm{d}t = \mathrm{d}\vec{p}_2$$

两式相加

$$(\vec{F}_1 + \vec{f} + \vec{F}_2 + \vec{f}')\mathrm{d}t = \mathrm{d}\vec{p}_1 + \mathrm{d}\vec{p}_2$$

$\vec{f}, \vec{f}'$ 是一对作用力和反作用力

$$(\vec{F}_1 + \vec{F}_2)\mathrm{d}t = \mathrm{d}(\vec{p}_1 + \vec{p}_2)$$

扩展到有i个质点的系统

$$(\sum_i \vec{F}_i)\mathrm{d}t = \mathrm{d}(\sum_i \vec{p}_i)$$

对从t_1到t_2时间内积分

$$\sum \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}_i \mathrm{d}t = \sum_i \vec{p}_{i2} - \sum_i \vec{p}_{i1} = \sum_i m_i \vec{v}_{i2} - \sum_i m_i \vec{v}_{i1}$$

质点系总动量的增量，等于作用在质点上所有外力在同一时间内的冲量的矢量和。

三、动量守恒定律

根据质心运动定律：$\sum \vec{F}_i = m\vec{a}_C$

若 $\sum \vec{F}_i = 0$ 则 $\vec{a}_C = 0$

即 $\vec{v}_C = \dfrac{\sum m_i \vec{v}_i}{m}$ = 常矢量

$\Rightarrow$ $\vec{p} = \sum_i m_i \vec{v}_i = m\vec{v}_C$ =常矢量

如果系统所受的外力之和为零，则系统的总动量保持不变，这个结论叫做**动量守恒定律（law of conservation of momentum）**。

讨论

(1)动量守恒是指系统动量总和不变，但系统内各个质点的动量可以变化，通过内力进行传递和交换。

(2)当外力作用远小于内力作用时，可近似认为系统的总动量守恒。（如：碰撞、打击过程等）

(3) 分量式

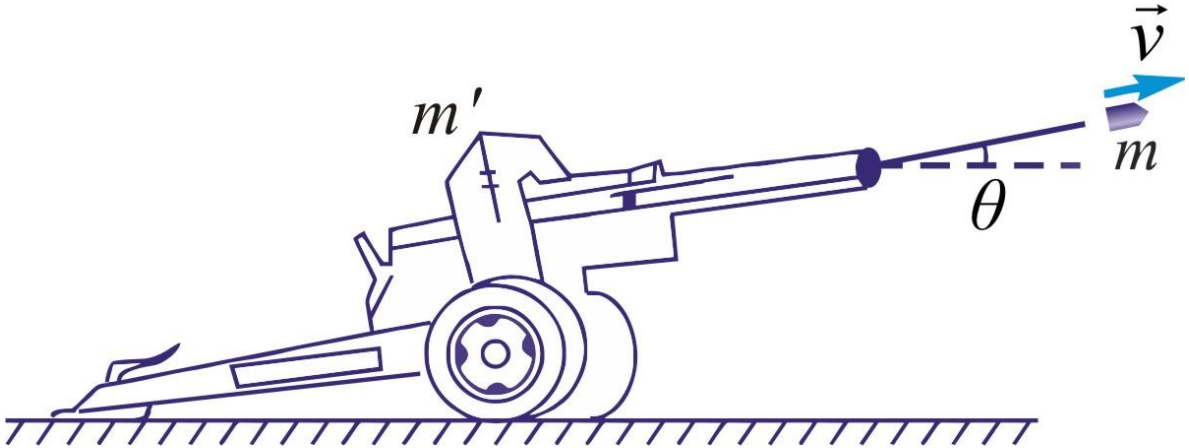
$$p_x = \sum m_i v_{ix} = \text{常量} \quad (\text{当} \sum F_{ix} = 0\text{时})$$

$$p_y = \sum m_i v_{iy} = \text{常量} \quad (\text{当} \sum F_{iy} = 0\text{时})$$

$$p_z = \sum m_i v_{iz} = \text{常量} \quad (\text{当} \sum F_{iz} = 0\text{时})$$

(4) 定律不仅适合宏观物体，同样也适合微观领域。

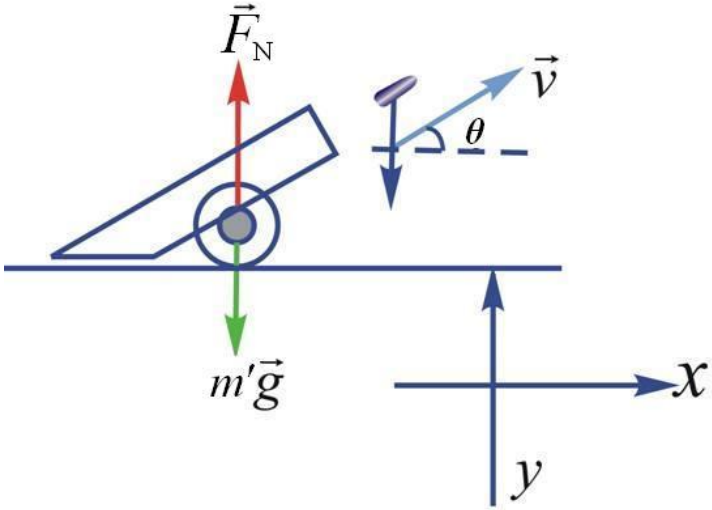
例2-6 如图所示,设炮车以仰角θ发射一炮弹，炮车和炮弹的质量分别为m'和m，炮弹的出口速度为v，求炮车的反冲速度v'。炮车与地面间的摩擦力不计。



SJTU PHYCAI

解： 选取炮车和炮弹组成系统

内、外力分析。



炮车与地面间的摩擦力不计，系统水平方向动量守恒。

系统水平方向动量守恒：

$$-m'v' + m(v\cos\theta - v') = 0$$

得炮车的反冲速度为

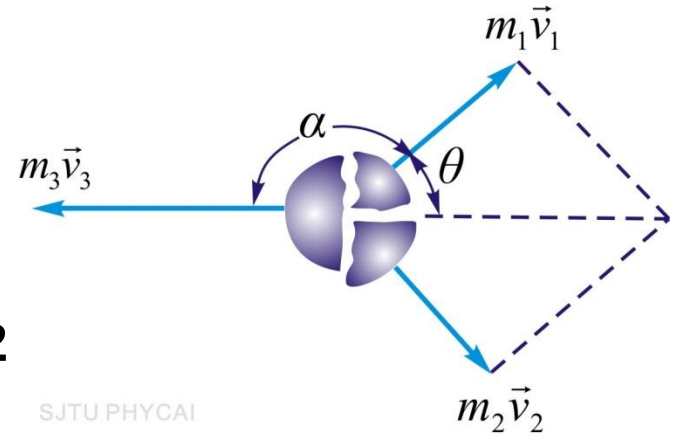
$$v' = \frac{m}{m+m'} v\cos\theta$$

思考：竖直方向动量守恒吗？

例2-7 一个静止物体炸成三块，其中两块质量相等，且以相同速度30 m/s沿相互垂直的方向飞开，第三块的质量恰好等于这两块质量的总和。试求第三块的速度（大小和方向）。

解： 炸裂时爆炸力是物体内力，它远大于重力，故在爆炸中，可认为动量守恒。

$$m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 + m_3\vec{v}_3 = 0$$



$$\Rightarrow -m_3\vec{v}_3 = m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2$$

$$\Rightarrow (m_3v_3)^2 = (m_1v_1)^2 + (m_2v_2)^2$$

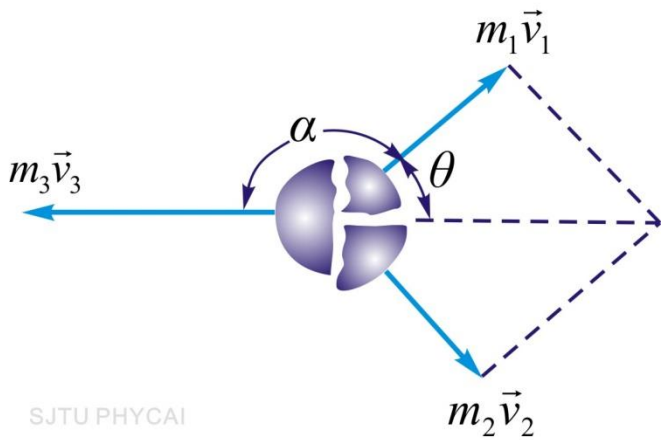
$$(m_3v_3)^2 = (m_1v_1)^2 + (m_2v_2)^2$$

$$\because m_1 = m_2 = m, m_3 = 2m$$

$$\therefore v_3 = \frac{1}{2}\sqrt{v_1{}^2 + v_2{}^2} = \frac{1}{2}\sqrt{30^2 + 30^2} = 21.2(\mathrm{m/s})$$

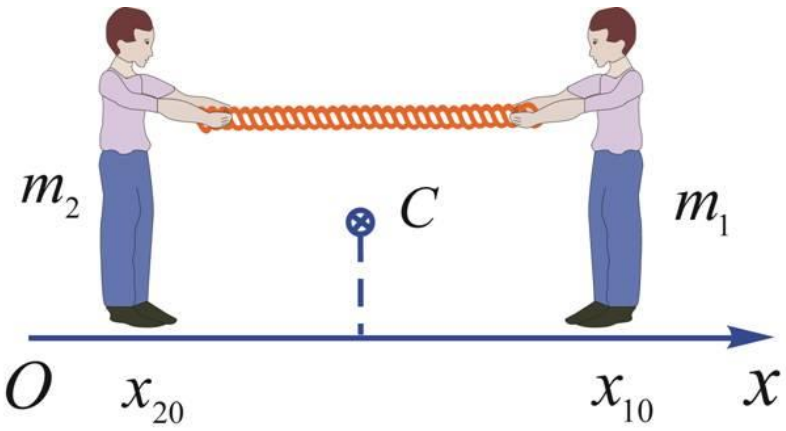
$$\left.\begin{aligned} &\alpha = 180^\circ - \theta \\ &\tan\theta = \frac{v_2}{v_1} = 1, \theta = 45^\circ \end{aligned}\right\} \Rightarrow \alpha = 135^\circ$$

即$\vec{v}_1$和$\vec{v}_3$及$\vec{v}_2$都成 135°，
且三者都在同一平面内



SJTU PHYCAI

例2-8 质量为m_1和m_2的两个小孩，在光滑水平冰面上用绳彼此拉对方。开始时静止，相距为l。问他们将在何处相遇？



解： 把两个小孩和绳看作一个系统，水平方向动量守恒。

任取两个小孩连线上一点为原点，向右为x轴为正向。

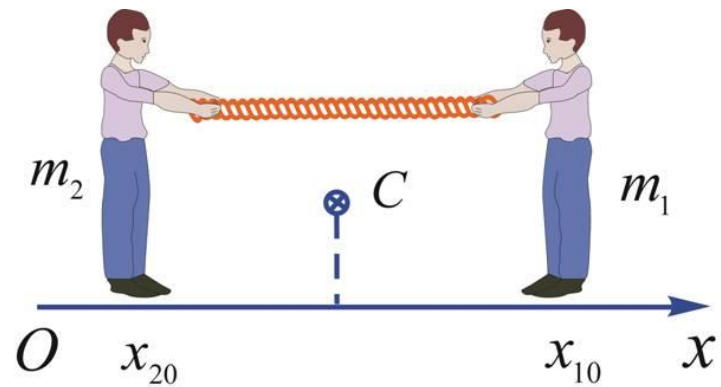
设开始时小孩的坐标分别为x_{10}、x_{20}，在任意时刻的速度分别v_1为v_2，坐标为x_1和x_2。

由运动学关系：

$$x_1 = x_{10} + \int_0^t v_1 \mathrm{d}t \qquad x_2 = x_{20} + \int_0^t v_2 \mathrm{d}t$$

$$x_1 = x_{10} + \int_0^t v_1 \mathrm{d}t \qquad x_2 = x_{20} + \int_0^t v_2 \mathrm{d}t \qquad (1)$$

相遇时：$x_1 = x_2$



$$\left.\begin{aligned} & x_{10} + \int_0^t v_1 \mathrm{d}t = x_{20} + \int_0^t v_2 \mathrm{d}t \\ & \text{由动量守恒：} m_1 v_1 + m_2 v_2 = 0 \end{aligned}\right\}$$

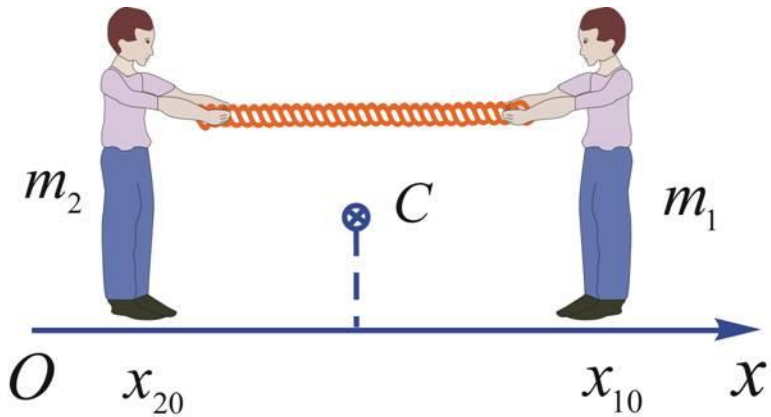
$$\Rightarrow x_{10} - x_{20} = \int_0^t -\left(\frac{m_1}{m_2} + 1\right) v_1 \mathrm{d}t = -\frac{m_1 + m_2}{m_2} \int_0^t v_1 \mathrm{d}t$$

$$\Rightarrow \int_0^t v_1 \mathrm{d}t = \frac{m_2 x_{20} - m_2 x_{10}}{m_1 + m_2}$$ 代入式（1）得

$$x_1 = x_{10} + \frac{m_2 x_{20} - m_2 x_{10}}{m_1 + m_2} = \frac{m_2 x_{20} + m_1 x_{10}}{m_1 + m_2}$$

相遇时有

$$x_1 = x_2 = x_C$$

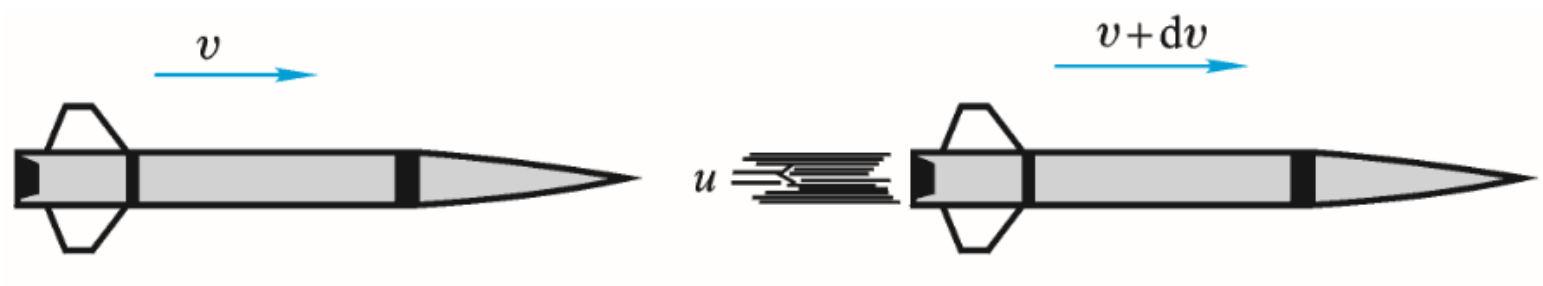


结果表明，两小孩在纯内力作用下，将在他们共同的质心相遇。上述结果也可直接由质心运动定律求出。

*四、火箭飞行

(1) 火箭的速度

设 t 时刻，火箭质量为 m，速度为 v (向前)，在 dt 内质量变化为dm（即喷出气体 -dm），喷气相对火箭的速度为 u (向后)，使火箭的速度增加了 dv。



若不计重力和其他外力，由动量守恒定律可得

$$mv=(m+\mathrm{d}m)(v+\mathrm{d}v)+(-\mathrm{d}m)(v+dv-u)$$

略去二阶无穷小量 $\Rightarrow$ $\mathrm{d}v=-u\dfrac{\mathrm{d}m}{m}$

$$\mathrm{d}v = -u\frac{\mathrm{d}m}{m}$$

设u是一常量，$\displaystyle\int_{v_1}^{v_2}\mathrm{d}v = \int_{m_1}^{m_2} -u\frac{\mathrm{d}m}{m}$

$$v_2 - v_1 = u\ln\frac{m_1}{m_2}$$

设火箭开始飞行的速度为零，质量为m_0，燃料烧尽时，火箭剩下的质量为m，此时火箭能达到的速度是

$$v = \int_{m_0}^{m} -u\frac{\mathrm{d}m}{m} = u\ln\frac{m_0}{m}$$

火箭的质量比

多级火箭：

$$v_1 = u_1 \ln N_1$$

$$v_2 - v_1 = u_2 \ln N_2,$$

$$v_3 - v_2 = u_3 \ln N_3,$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots$$

最终速度：$v_n = \sum_{i=1}^{n} u_i \ln N_i$

u_i — 第 i 级火箭喷气速率

N_i — 第 i 级火箭质量比

（2）火箭的推力

取t时刻喷出的燃气-dm为研究对象，其速度v,
t+dt时刻速度为v+dv-u

由动量定理

$$f_{\text{gas}}\mathrm{d}t=(-\mathrm{d}m)(v+\mathrm{d}v-u)-(-\mathrm{d}m)v$$

略去二阶无穷小量 ⇨ $f_{\text{gas}}=u\dfrac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}$

$f_{\text{gas}}<0$ 燃气受力向后

火箭的推力 $f_{\text{gas}}=-u\dfrac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}$ 向前

比冲

- （科学）单位质量推进剂产生的动量
- （工程）单位质量推进剂产生1个g所持续的时间

小结

§ 2-1 质点系的内力和外力 质心 质心运动定理

质心的位矢： $\vec{r}_C = \sum \frac{m_i \vec{r}_i}{m}$ $\vec{r}_C = \int \frac{\vec{r}\,\mathrm{d}m}{m}$

质心运动定理： $\sum \vec{F}_i = m\vec{a}_C$

§ 2-2 动量定理 动量守恒定律

质点动量定理： $\int_{t_1}^{t_2} \vec{F}\,\mathrm{d}t = \int_{\vec{p}_1}^{\vec{p}_2} \mathrm{d}\vec{p} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$

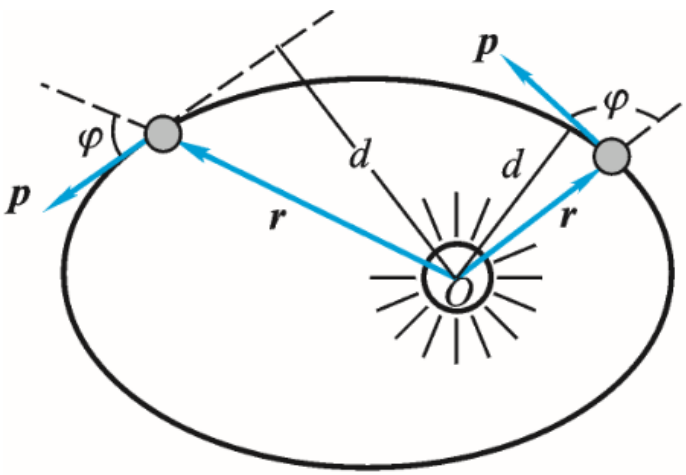
质点系动量定理： $\sum \int_{t_1}^{t_2} F_i \mathrm{d}t = \sum_i p_{i2} - \sum_i p_{i1}$

动量守恒定律： 上式 $\sum \vec{F}_i = 0$ ， 总动量为常量

§ 2-3 质点的角动量定理和角动量守恒定律

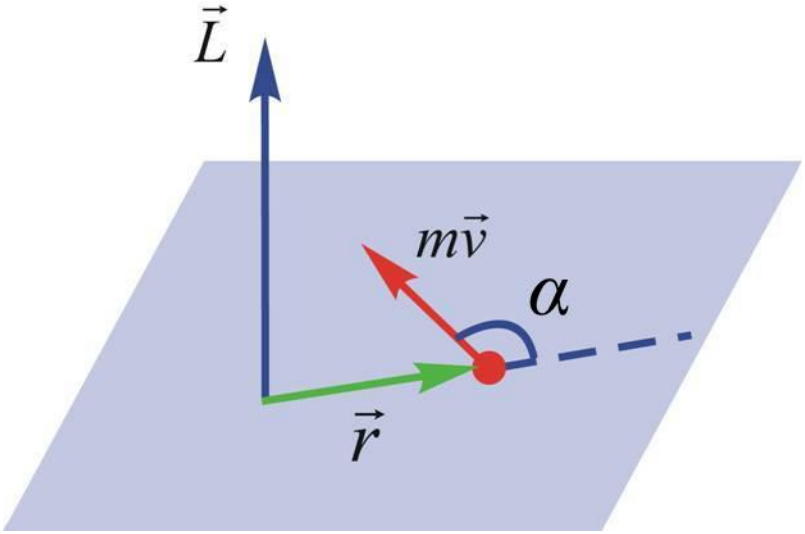
一、角动量（动量矩）

自然界中行星围绕太阳公转



引入质点对参考点O的角动量（angular momentum）：

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times (m\vec{v})$$



大小： $L = rmv\sin\alpha$

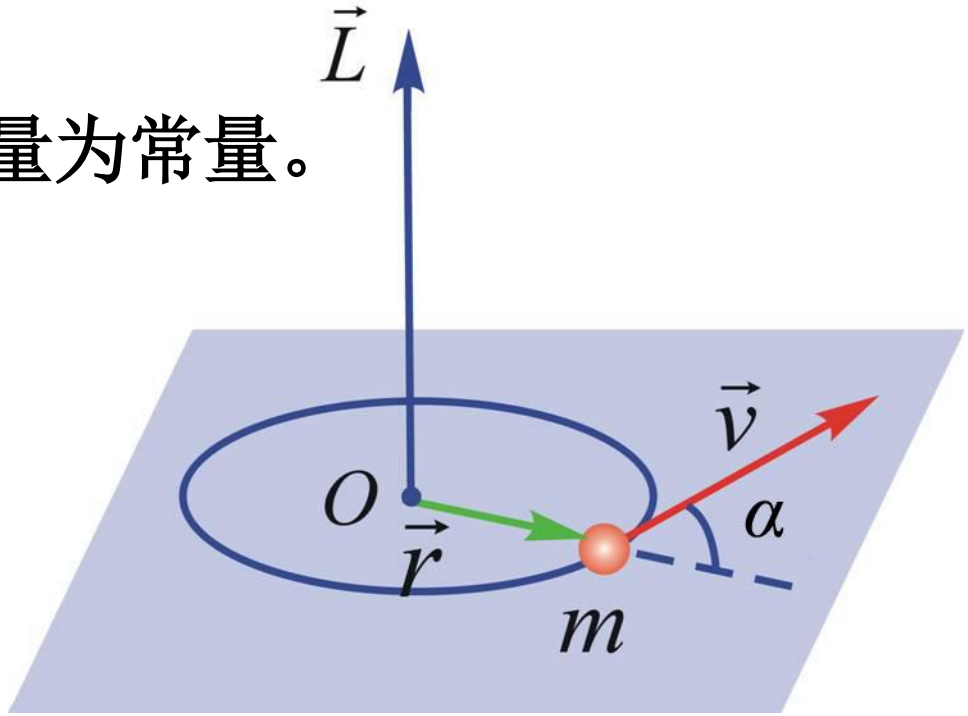
方向：右手螺旋定则确定

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times (m\vec{v})$$

特例： 做圆周运动时，由于 $\vec{r} \perp \vec{v}$，质点对圆心的角动量大小为 $L = rmv$，

大小不变，方向不变。

- 质点对圆心O的角动量为常量。



例2-9 按经典原子理论：氢原子中的电子在圆形轨道上绕核运动。电子与氢原子核之间的静电力 $F = k\dfrac{e^2}{r^2}$ 因为电子的角动量具有量子化的特征，所以电子绕核运动的角动量只能等于 $\dfrac{h}{2\pi}$ 的整数（n）倍。问电子运动的容许轨道半径等于多少？

解： 由牛顿第二定律得

$$F = k\frac{e^2}{r^2} = ma_n = m\frac{v^2}{r}$$

由于电子绕核运动时，角动量有量子化的特征

$$L = mvr = n\frac{h}{2\pi} \qquad n = 1,2,3...$$

联合解得

$$r = \frac{n^2h^2}{4\pi^2kme^2}$$

即电子绕核运动的轨道半径只能与n的平方成正比，轨道半径是不连续的。

二、质点的角动量定理

$$\vec{L}=\vec{r}\times\vec{p} \quad \Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\vec{r}\times\vec{p})=\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}\times\vec{p}+\vec{r}\times\frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t}$$

$$\because \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}=\vec{v}, \quad \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}\times\vec{p}=\vec{v}\times(m\vec{v})=0$$

$$\therefore \frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t}=\vec{r}\times\frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t}=\vec{r}\times\vec{F}$$

定义合力 $\vec{F}$ 对参考点O的力矩： $\vec{M}=\vec{r}\times\vec{F}$

上式又写为 $$\vec{M}=\frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t}$$

$$\vec{M} = \frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t}$$

质点所受合外力矩等于它对同一参考点的角动量的时间变化率---质点的角动量定理

由于一对内力对于同一参考点的合力矩为零，所以质点系的角动量定理可写成同样形式。

M是质点系所受合外力矩

L是质点系的总角动量

三、质点的角动量守恒定律

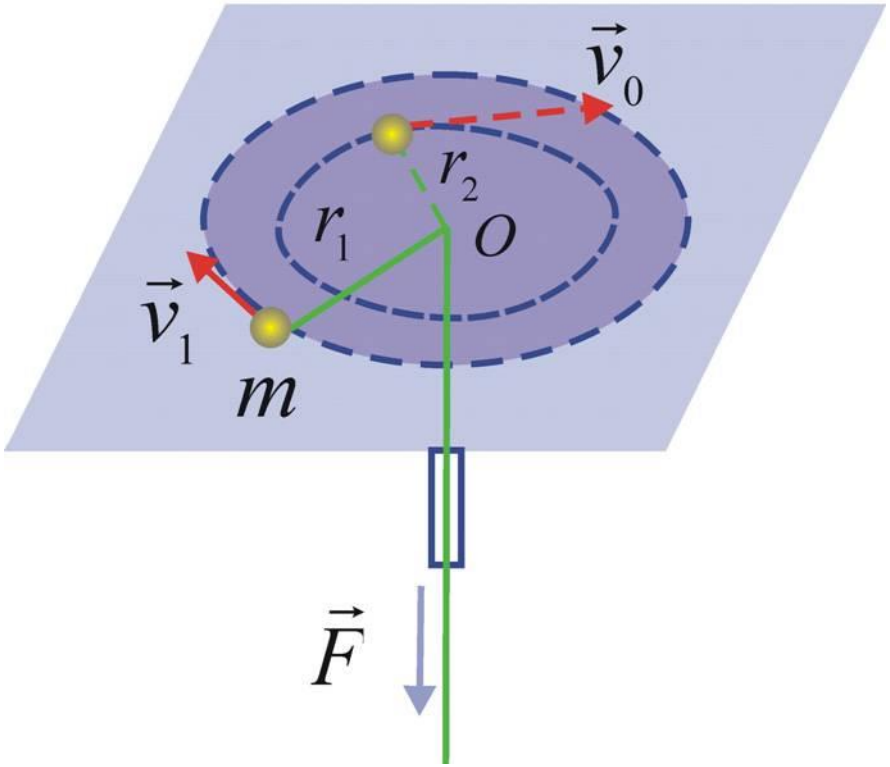
由 $$\frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t}=\vec{M}$$

若 $\vec{M}=0$, 则 $\dfrac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t}=0$, $\vec{L}=\vec{L}_0$(常矢量)

角动量守恒定律（law of conservation of angular momentum）：如果作用在质点上的外力对某给定点的力矩为零，则质点对该点（参考点）的角动量在运动过程中保持不变。

常见情况：外力始终指向该给定点（有心力）

实验演示： 质量为m的小球系在轻绳的一端，绳穿过一竖直的管子，一手握管，另一手执绳。用力向下拉绳，实验发现：



$$v_2 r_2 = v_1 r_1$$

即 $$m v_2 r_2 = m v_1 r_1$$

表明小球对圆心的角动量保持不变。

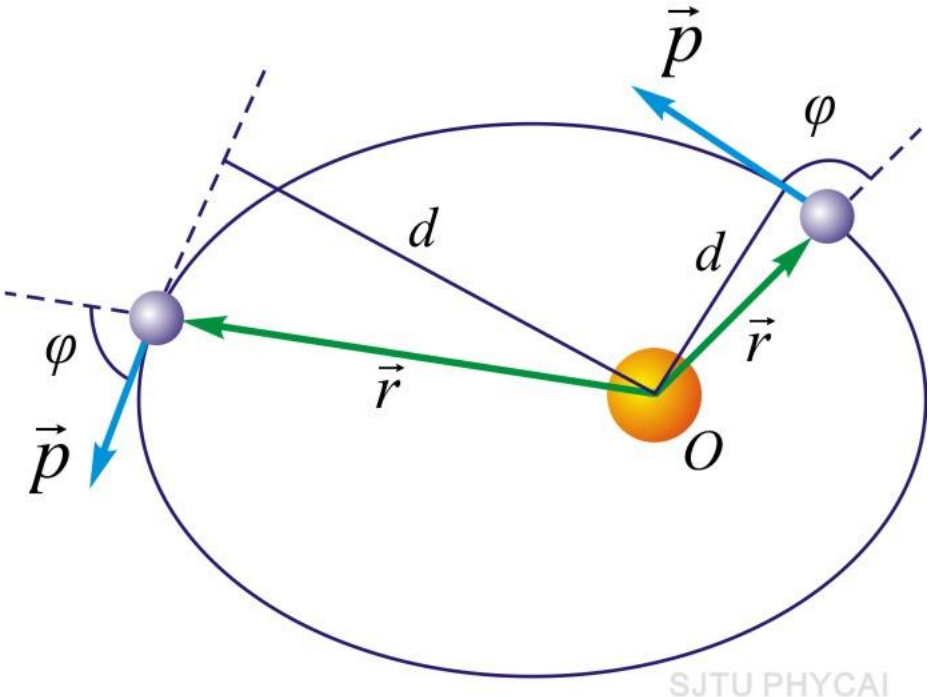
解释： 作用在小球上的有心力对力心的力矩为零，故小球的角动量守恒。

行星绕太阳的运动：

作用在行星上的万有引力（有心力）对太阳（力心）的力矩为零，因此，行星在运动过程中，对太阳的角动量保持不变。

$$\vec{r} \times \vec{p} = \text{常矢量}$$

$$pd = \text{常量}$$



➢ 在有心力场中，对于力心的角动量守恒。

可以推得开普勒第二定律。

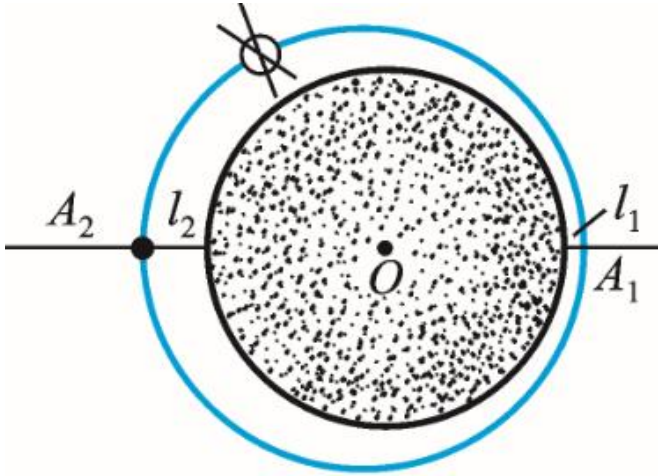
开普勒三定律

开普勒的第一定律，亦称为**椭圆定律、轨道定律**：每一个行星都沿着各自的椭圆轨道环绕著太阳，而太阳则处在椭圆的一个焦点上。

开普勒第二定律，也称为**等面积定律**：在相等时间内，太阳和运动着的行星的连线所扫过的面积都是相等的。

开普勒第三定律，也称为**周期定律**：各个行星绕太阳公转周期的平方及其椭圆轨道的半长轴的立方成正比。

例2-10 我国第一颗人造卫星绕地球沿椭圆轨道运动，地球的中心O为该椭圆的一个焦点。已知地球半径R=6378km，人造地球卫星距地面最近距离l_1=439km，最远距离l_2=2384km，若人造地球卫星在近地点A_1的速度v_1=8.10km/s，求人造地球卫星在远地点A_2的速度。



解： 在近地点A_1、A_2的角动量

$$L_1 = mv_1(R + l_1)$$

$$L_2 = mv_2(R + l_2)$$

角动量守恒

$$mv_1(R + l_1) = mv_2(R + l_2)$$

$$\Rightarrow \quad v_2 = v_1 \frac{R + l_1}{R + l_2} = 6.30\text{km/s}$$

动量定理

注意点

力对时间的累积等于动量的变化

$$\vec{F}=\frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t} \qquad \int \vec{F}dt=\int \mathrm{d}\vec{p}$$

矢量
参考系

$\vec{F}$（分量）=0 ⟶ 动量（分量）守恒

角动量定理

力矩对时间的累积等于动量矩的变化

$$\vec{M}=\frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t} \qquad \int \vec{M}dt=\int \mathrm{d}\vec{L}$$

矢量
参考系
参考点

$\vec{M}$（分量）=0 ⟶ 角动量（分量）守恒

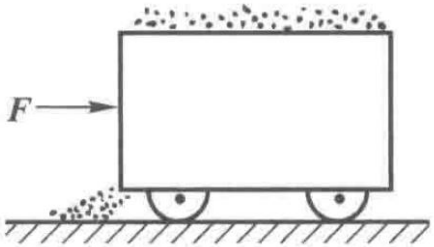
作业5

习题 2-10　质点系动量定理

2-10. 两个质量同为 m 的小孩，站在质量为 m_0 的平板车上，开始时平板车静止于光滑的直轨道上，他们以相对于车的速度 u 向后跳离平板车。(1) 若两人同时跳离，则平板车的速度是多少？(2) 若两人一个一个地跳离，则平板车的速度是多少？(3) 以上两种情况中哪一种的速度大些？

习题 2-11　变质量体系动量定理

2-11. 如习题 2-11 图所示，一工人以水平恒力 $\boldsymbol{F}$ 推一煤车，由于煤车底部有一小洞，出现漏煤粉的现象，其漏煤速率为 $\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}=q$。设煤车原来静止，质量为 m_0。自 $t=0$ 开始推车，试求 t 时刻煤车的速度。



习题 2-44　角动量定理

2-44. 当地球处于远日点时，到太阳的距离为 1.52×10^{11} m，轨道速度为 2.93×10^{4} m/s。半年后，地球处于近日点，到太阳的距离为 1.47×10^{11} m。求：(1) 地球在近日点时的轨道速度；(2) 两种情况下，地球的角速度。